

토양-식물간 생물축적계수 분석방법

1. 시료채취기법

1.1 사전 조사

이미 자라고 있는 작물의 시료를 채취할 때에는 토양특성, 비료 투여 이력, 경작 방법, 파종과 수확 시기 및 작물의 종류를 우선 파악하여야 한다.

또한, 작물의 성장 정도 및 생육 상태도 확인하여야 한다. 사진을 기간별로 찍어, 오염부지와 작물의 상태를 기록하여야 한다. 이 때 기록하여야 할 사항은 다음과 같다.

- 1) 오염부지 상태
- 2) 부지 내에서 작물이 자라고 있는 구역의 크기 및 위치
- 3) 미세 기록(이랑 및 고랑)
- 4) 작물의 종류
- 5) 작물의 생육 상태

사진을 찍을 때에는 사진을 찍은 날짜와 시간을 기재하여야 하며 부지 내 식물이 자라고 있는 구역별로 사진을 찍어야 한다.

1.2 시료채취 개수의 결정

시료채취 개수는 오염부지의 면적, 부지 내 시설물, 미세 기록, 오염물질의 공간적 분포 및 토양특성에 따라 결정된다.

상대적으로 작은 부지(텃밭 등)에서는, 조사 결과가 전체 부지를 대표할 수 있어야 한다. 또한, 부지가 넓다 하더라도 오염위치, 토양특성, 경작 방법 및 미세 기록에 관한 정보가 없는 경우에도 조사 결과가 전체 부지를 대표할 수 있어야 한다. 토양특성이 균질하다고 여겨지는 부지를 구역별로 나눈 후 각 구역에서 각 식물별로 혼합시료를 채취하여야 한다. 만약 하나의 지번 내에서 특정 식물이 다양한 지점에서 자라는 경우 모든 지점에서 채취한 시료를 혼합하여야 한다.

오염농도, 토양특성, 경작 방법 및 미세 기록에 관한 정보를 알고 있는 넓은 부지에서는 구역마다 오염농도가 다르다. 따라서 이러한 경우 각 구역별로 각각 시료를 채취하여야 한다. 대신, 위험도가 가장 높은 구역에서만 시료를 채취하는 방법이 있다. 위험도가 높다는 의미는 오염농도가 높으며 부지가 오염에 취약한 토성(사질토, 낮은 유기물 함량, 낮은 pH)을 가지고 있다는 의미이다. 만약, 위험도가 가장 높은 지점에서 채취한 시료의 농도가 인체에 위해를 가져오지 않는 정도라면 다른 구역에서 시료를 채취하는 것을 고려하여야 한다. 만약 하나의 부지에서 다양한 농업 행위가 이루어진다면, 각각의 구역에서 시료를 채취하는 것이 필요할 수도 있다.

시료채취계획을 수립하는 단계에서는 오염의 분포, 토양특성 및 경작 방법에 따라 시료채취 목적을 구체적으로 결정하여야 한다. 일반적인 시료채취의 목적은 다음과 같다.

- 1) 전체 부지를 대표할 수 있는 토양-식물간 생물축적계수의 도출
- 2) 각각의 구역을 대표할 수 있는 토양-식물간 생물축적계수의 도출
- 3) 가장 위해도가 높다고 여겨지는 구역을 대표할 수 있는 토양-식물 생물축적계수를 도출하여 시료채취를 다른 구역까지 확대하여야 하는지를 결정
- 4) 넓은 부지에서 구역별 토양-식물간 생물축적계수의 차이 비교

1.3 채취할 작물의 우선순위 및 분석에 필요한 시료량 결정

한 부지 내에 다수의 작물이 존재하는 경우 다음과 같은 순서로 채취할 작물의 우선순위를 결정하도록 한다.

- 1) 식용작물을 우선 채취한다.
- 2) 섭취량이 많은 순서대로 결정한다(예: 배추, 무 등).
- 3) 다양한 작물이 존재하는 경우 종류별로 채취할 수 있도록 한다(예: 곡류, 엽채류, 근채류, 콩류, 서류, 기타 채소류 등)
- 4) 중금속을 많이 흡수하는 순서대로 결정한다(예: 시금치, 배추, 상추 등)

이 때 주의할 사항은 부지 내 모든 종류의 식용작물의 시료를 채취하여야 하며, 전체 부지를 대표할 수 있을 정도의 수를 채취하여야 한다는 것이다. 또한, 작물 중 실제로 섭취하는 부분의 시료를 채취하여야 한다.

표 1에 각 작물별로 채취하여야 할 시료의 양을 나타내었다. 또한, 한국인이 많이 섭취하여 우선적으로 채취하여야 할 작물은 굵게 표시하였다.

일관성 있는 결과를 얻기 위해 동일한 작물의 시료는 동일한 높이에서 채취하여야 한다. 또한, 건조한 날에 시료를 채취하는 것이 보다 바람직하다. 시료를 채취할 때에는 손으로 열매를 따거나 티타늄 재질의 가위를 사용하여야 한다. 시료에 묻어 있는 토양입자는 흔들어서 제거하여야 한다. 유기오염물질을 흡수하였을 것으로 의심되는 시료는 종이가방에 보관하여야 한다. 또한 시료채취 이후 즉시 시료의 무게를 재야한다. 채취한 시료는 분석실에 도착할 때까지 4℃ 이하에서 보관하여야 한다.

1.4 시료채취시 주의사항

시료를 채취할 때에는 생육 상태가 양호한 작물을 채취하여야 한다. 또한, 실제 사람이 먹을 수 있을 정도로 자란 작물을 채취하여야 한다.

2. 분석을 위한 전처리

2.1 세척

각 작물별 세척방법을 표 2에 나타내었다.

2.2 시료의 균질화

시료채취시 혼합시료를 채취하였기 때문에 분석을 위해서는 균질화 과정이 필요하다. 균질화를

위해서는 10 ~ 100 g의 시료가 필요하다. 균질화 도구는 중금속이 함유되어 있지 않아야 한다. 믹서의 경우, 티타늄이나 지르코늄 날이 달린 플라스틱 혹은 유리 믹서를 사용하여야 하며, 양파를 절단하는 경우, 탄소강 날이 달린 플라스틱 절단기를 사용하거나 티타늄이나 테플론 재질의 칼을 이용하여 손으로 양파를 썬다.

2.3 시료의 보관

채취한 시료를 분석실로 운송할 때에는 4℃ 이하에서 보관하여야 한다. 장기간 보관하는 경우, 건조시료는 어둡고 건조한 곳에서 보관한다. 균질화된 시료의 경우 최저온도가 -30℃인 동결기에서 보관한다.

2.4 시료의 건조

시료를 건조하는 목적은 1) 분석을 위한 전처리와 2) 고형물 함량 파악이다.

<분석을 위한 전처리>

중금속 분석을 위한 시료는 70℃ 오븐에서 무게가 변하지 않을 때까지 건조한다. 배추, 상추 및 시금치 등 엽채류가 썩어지는 것을 방지하기 위해, 엽채류는 35℃에서 우선 건조시켜야 한다. 시료는 종이로 덮인 알루미늄 쟁반에서 건조시켜야 한다. 당분이 있는 시료는 유리 petri dish, 1회용 알루미늄 접시나 알루미늄 호일에서 건조시켜야 들러붙지 않는다. 중금속 분석용 시료는 동결건조할 수도 있다. 토마토는 건조시키면 안 된다. 이는 오염물질을 섭취한 세포가 파괴될 수도 있기 때문이다. 유기오염물질 분석용 시료 역시 건조시키면 안 된다.

<고형물 함량 측정>

대개 작물 내 오염물질의 양은 건조중량을 기준으로 표현된다. 그러나 실제로 사람이 섭취하는 작물은 건조하지 않은 상태의 작물이므로 시료의 건조중량과 수분함량을 측정하여 고형물 함량을 측정하여야 한다. 고형물 함량을 측정하기 위해서는 우선 건조하지 않은 시료의 무게를 측정하여 기록한다. 이후 70℃에서 24시간동안 건조시킨 후 데시케이터에서 다시 30분 이상 시료를 식힌 후 건조중량의 무게를 측정하여 고형물 함량을 측정한다.

2.5 시료의 분쇄

시료를 분쇄하는 방법은 2.2절에 나타나 있다. 그러나 당분이 함유된 시료를 분쇄하는 경우, 믹서의 날에 시료가 들러붙을 수 있다. 따라서 당분이 함유된 시료는 분쇄 직전에 액체 질소에서 동결시킨 후 막자를 이용하여 분쇄하여야 한다.

3. 오염부지에서 작물의 파종, 성장 및 수확

3.1 개요

오염부지에서 자라는 작물이 없거나 채취할 수 있는 시료의 양이 적은 경우, 실제 오염부지에서 작물을 심어 생육시킨 후 수확하여야 한다.

3.2 작물의 선택

모든 작물을 파종하는 것은 바람직하지 않으며 부지 내 오염물질의 섭취율이 높은 작물을 선택하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 카드뮴 오염부지에서는 시금치와 양배추를 파종하고, 납 오염부지에서는 상추와 양배추를 파종하며, 수은 오염부지에서는 시금치와 상추를 파종하는 것이 바람직하다. 그러나 어떤 경우에도 대상 지역의 특산 작물을 파종하는 것이 가장

바람직하다.

3.3 토양 관리

작물이 잘 자라는 토양은 배수가 잘 되어야 한다. 토양을 섞어주는 것은 토양의 배수를 양호하게 한다. 만약 유기물함량이 2% 미만이라면 peat를 넣어 주고, 사질토에서는 유기비료를 넣어 주어야 한다.

파종방법에는 씨앗을 뿌리는 방법과 일정 간격으로 파종하는 방법이 있다. 일정 간격으로 파종하면 잡초를 제거하기 쉽다. 씨앗이 작은 경우 파종을 얇은 심도에 하여야 한다. 씨앗이 크면 1~2 cm 깊이에 파종하는 것이 바람직하다. 방풍막을 설치하거나 비닐하우스 안에서 작물을 생육시키면 겨울에 작물이 어는 것을 방지할 수 있다.

4. 시료분석

시료분석은 「식품공전」(보건복지부 고시 제2011-32호, '11.6.30)) 또는 국내외의 공인기관에서 인정하는 방법으로 적용한다.

[표 1]. 작물별로 필요한 시료채취량 및 우선적으로 채취하여야 할 작물

작물의 종류	작물명	시료량 (g) (최적량/최소요구량)	혼합할 시료 개수 (최적개수/ 최소요구개수)
서류	감자	1000 / 500	5뿌리에서 10개/ 3뿌리에서 5개
근채류	당근	500 / 200	10 / 5
	무	500 / 200	25 / 15
	양파	500 / 200	25 / 15
	마늘	500 / 200	25 / 15
엽채류	배추 / 양배추	1000 / 500	5 / 3
	상추	1000 / 500	5 / 3
	시금치	500 / 200	시료량을 채울 만큼 혼합
콩류	강낭콩	500 / 200	50 / 20
	완두콩	1000 / 500	100 / 50
기타 채소류	토마토	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	호박	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	딸기	500 / 200	5그루에서 25개/ 3그루에서 15개
	오이	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	고추	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	가지	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	옥수수	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개

[표 2]. 작물별로 필요한 시료채취량 및 우선적으로 채취하여야 할 작물

작물명	껍질 벗기는 방법과 절단방법	세척방법
감자	껍질을 벗기고 2 cm ² 정도의 육각형으로 절단한다.	껍질을 벗기기 전에 수돗물로 세척하고 껍질을 벗긴 후 행군다.
당근	물을 묻혀 솔로 문지른 후 얇게 썬다.	문지르기 전에 수돗물로 세척하고 문지른 후 행군다.
무	뿌리를 제거한다.	수돗물로 세척한다.
양파	바깥쪽의 껍질을 제거하고 약 2 mm의 육각형으로 절단한다.	세척하지 않음
마늘	바깥쪽의 껍질을 제거하고 약 2 mm의 육각형으로 절단한다.	세척하지 않음
배추	바깥쪽의 잎과 줄기를 제거하고 1 cm 정도로 얇게 썬다.	얇게 썬 조각을 수돗물로 세척한다.
양배추	바깥쪽의 줄기를 제거하고 1 cm 정도로 얇게 썬다.	얇게 썬 조각을 수돗물로 세척한다.
상추	잎을 찢거나 찢는다.	잎을 찢기 전에 수돗물로 세척한다. 양상추의 경우 잎을 썬 후 세척한다.
시금치	두꺼운 줄기를 제거한다.	토양입자가 모두 없어질 때까지 세척한다.
강낭콩	없음	수돗물로 행군다.
완두콩	콩각지를 제거한다.	콩각지를 제거한 상태에서 수돗물로 행군다.
토마토	꽃받침 잎을 제거하고 3 cm 정도로 썬다.	썰기 전에 수돗물로 세척한다.
호박	1 cm 정도로 썬다.	썰기 전에 수돗물로 세척한다.
딸기	꽃받침 잎을 제거한다.	꽃받침 잎을 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
오이	껍질을 벗기고 얇게 썬다.	껍질을 벗기기 전에 수돗물로 세척한다.
고추	줄기와 씨를 제거한다.	줄기와 씨를 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
가지	줄기를 제거하고 썬다.	줄기를 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
옥수수	잎을 제거하고 낱알을 모은다.	알을 모으기 전에 수돗물로 세척한다.